

2026학년도 2학기 교수계획표

교과목명	한국의 전통과학과기술	교과목번호	ZF1100405	분반	001
개설학과	사학과	개설학년	전학년	학점-이론-실습	3.0 - 3.0 - 0.0
강의시간 및 강의실	화 15:00(75) 306-316, 목 15:00(75) 306-316				
담당교수	이종봉	연구실 (상담가능장소)		상담시간	
		연락처	2085	이메일	leejb@pusan.ac.kr
수업방식	· 대면 · 강의식, 기타(한국의 전통과학에 대한 호를 시기 혹은 주제별로 담당 교수의 강의를 위주로 진행하고자 한다. 혹 발표를 원하는 학생이 있다면 발표를 시킬 가능성도 있다.)				
평가방법	중간고사 40%, 기말고사 40%, 출석 10%, 과제 및 토론 10% * 장애학생의 경우 시험기간의 연장이 가능하며, 대필이나 컴퓨터를 활용하여 시험에 응시할 수 있습니다.				
선수과목 및 지식					
교수목표	여름은 해가 다르게 더워지고 있다. 냉장고 없이 여름을 지낼 수 있을지를 생각해보자. 옛날 사람들은 더운 여름을 보낼 수 있었던 것은 ‘석빙고’를 만들어 얼음을 저장하여 이용하였기 때문에 가능하였다. 석빙고의 제작기술은 당시 과학기술의 수준을 보여준다. 이처럼 우리나라 전근대 시기에는 전통문화에 기반을 둔 과학과 기술이 이어져 왔다. 세계 다른 민족의 역사가 그러하듯이 우리 민족의 역사 발전을 제대로 이해하기 위해서는 과학기술의 발전을 빼놓을 수 없다. 전근대시기의 우리 민족은 석빙고의 경우 처럼 특히 천문학, 기상학, 지리학, 의학 분야에서 뛰어난 성과를 이루었다. 우리가 자랑스럽게 널리 알리고, 재창조해야하는 과학 유산은 어떤 것이 있는가, 전자장치 없이 저절로 울리는 시계 자격루, 서적출판의 획기적인 계기가 되는 금속활자, 천문학 기상학이 뒷받침되어야 하는 해시계, 화약을 발명한 최무선, 우리나라 민족의학을 집대성한 허준에서 60만 마리의 나비를 채집한 석주명 박사에 이르기까지 다양한 내용과 문화유산들을 창출하였다. 이러한 우리나라의 과학기술의 발전은 과학발전을 이끈 선각자들이 있었고, 그들이 있었기 때문에 가능하였는데, 이들의 과학기술에 대한 집념을 아울러 살펴보고자 한다.				
강의개요	우리나라의 과학기술의 발전은 우리 민족의 역사발전에 기여하였으며, 나아가 인류의 문화를 풍요롭게 하고 세계 역사발전에 기여하였다. 과학기술의 발전 과정을 고대사회에서부터 근대사회에 이르기까지 그 구체적 양상들을 하나하나 살펴보고자 한다. 예를 들면 조선전기 세종 때 자격루가 만들어졌는데, 자격루는 동래 출신 ‘장영실’이란 인물의 개인적 능력도 중요하지만 조선이전의 물시계의 존재, 당시의 시대적 상황 속에서 제작되었음을 검토할 것이다. 그러면서 세계 과학사 속에서 우리 전통과학기술의 위치를 가늠해 보고, 전근대 역사의 발전과정속에서 과학기술의 창구를 탐색해보고자 한다. * 장애학생의 경우 장애학습지원센터와 강의 및 과제에 대한 사전 협의가 가능합니다.				
교재 및 참고문헌					
직접입력	(주교재)신동원 엮음, <우리과학의 수수께끼(1.2)>, 2007 (부교재1)홍희섭, <조선과학사>, 민족문화, 1982; 전상운, <한국과학사의 새로운 이해>, 연세대 출판부, 1998; 전상운, <한국과학사>, 사이언스 북스, 2001; 나일성, <한국천문학사>, 서울대 출판부, 2000; 남문현, <장영실과 자격루>, 서울대 출판부, 2004; 김호, <조선과학인물열전>, 2003; 이용태, <우리나라 중세과학기술사>, 백산자료원, 1990; 한국과학문화재단, <우리의 과학문화재>, 서해문집, 1997; 김두중, <한국의학사>, 탐구당, 1993; 박성래, <한국사에도 과학사가 있는가>, 1998; 박창범, <하늘에 새긴 우리 역사>, 김영사, 2003				

주별 강의계획		
주차	강의 및 실험 실기 내용	과제 및 기타 참고사항
제1주	[표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] [표절 등 학술적 부정행위 예방교육실시] 총론(과학기술에 대한 전반적 소개와 강의 목적, 교재 및 참고도서안내) * 아동학대예방 및 신고의무, 아동·청소년 대상 성범죄 예방 및 신고의무, 장애인학대 예방 및 신고의무, 인성 교육 지도역량 강화, 학생정서행동 발달, 인권(양성평등 포함)교육 및 생명존중(자살예방 포함)교육, 다문화(탈북 청소년 포함)교육, 통일교육, 환경교육, 금융교육 및 중소기업 이해, 발명·특허 등 국가지식재산, 성희롱·성폭력 근절, 교육실습 중 장애학생 통합교육 관련 내용 중 강의 주제와 관련된 사항들을 각 주차 강의 내용 및 진행 상황에 따라 적절하게 반영함을 설명	
제2주	[표절 등 학술적 부정행위 예방교육실시] 삼국의 천문학과 첨성대의 특성을 살펴보고, 특히 첨성대의 이건을 검토	
제3주	고대의 과학기술인 의학, 목판인쇄, 석굴암을 검토하여 기술상의 의의 검토	
제4주	고려시대의 천문학과 역법에 대한 이해의 정도를 검토	
제5주	고려시대 의학기술과 의서인 향약구급방 및 향약의서를 통해 검토	
제6주	고려시대 금속활자의 제작과 의미를 세계사의 인쇄술 속에서 검토	
제7주	고려시대 청자, 화약의 발명이 가지는 기술상의 의미를 검토	
제8주	중간시험	
제9주	조선시대 천문학과 역법이 새롭게 만들어지는 의미를 검토	지역의 과학문화제에 대한 탐색
제10주	조선시대 시계(해시계, 물시계, 자명종시대)제작의 발달 과정과 그 특성을 세계사적인 측면에서 검토	
제11주	조선시대 의학기술의 발달과정을 허준의 <동의보감>을 통해 검토	
제12주	조선시대 지리학과 지도의 제작 과정을 검토하고, 대동여지도가 가지는 의의를 검토	
제13주	조선후기 우주론의 등장과정과 서양의 우주론과의 차이점을 검토	
제14주	19세기 서구과학의 도입논의와 우리과학기술의 상호 비교 검토	
제15주 (지정보강주)	보강	
제16주	기말시험	